

STUDY NOTES

# अध्याय 9 — इकाई अंक व शेषफल

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

# अध्याय 9 — इकाई अंक व शेषफल (Unit Digit & Remainder)

## 9.1 © परिचय व वेटेज

$7^{105}$  का अंतिम अंक क्या होगा?  $2^{100}$  को 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा?

ये प्रश्न देखने में डरावने हैं — पर इनमें **गुणा करनी ही नहीं** है। संख्याओं के अंतिम अंक एक निश्चित **चक्र (cycle)** में घूमते हैं, और वही चक्र पूरा उत्तर दे देता है। बस चार चरण, और 20 सेकंड।

पिछले अध्याय की पैटर्न-पहचान यहाँ सीधे काम आती है — फ़र्क़ केवल इतना है कि वहाँ पैटर्न पदों में था, यहाँ **अंतिम अंकों** में है।

| परीक्षा              | सीधे प्रश्न | टिप्पणी            |
|----------------------|-------------|--------------------|
| SSC CGL Tier-1       | 1-2         | इकाई अंक व शेषफल   |
| SSC CGL Tier-2       | 2           | बड़ी घातों का शेष  |
| SSC CHSL / MTS / CPO | 1-2         | इकाई अंक           |
| SSC GD               | 1           | सरल चक्रीयता       |
| IBPS / SBI (सभी)     | 1           | सरलीकरण में मिलाकर |
| RRB NTPC / ALP       | 1-2         | अंतिम अंक          |
| UP Police SI         | 1-2         | शेषफल              |
| UPSSSC PET           | 1           | विभाज्यता के साथ   |

☞ **मुख्य बात:** यहाँ पूरी संख्या निकालने की कोशिश **कभी मत** कीजिए।  $2^{100}$  में 31 अंक होते हैं — उसे लिखने का प्रश्न ही नहीं। केवल **अंतिम अंक** या **शेष** चाहिए।

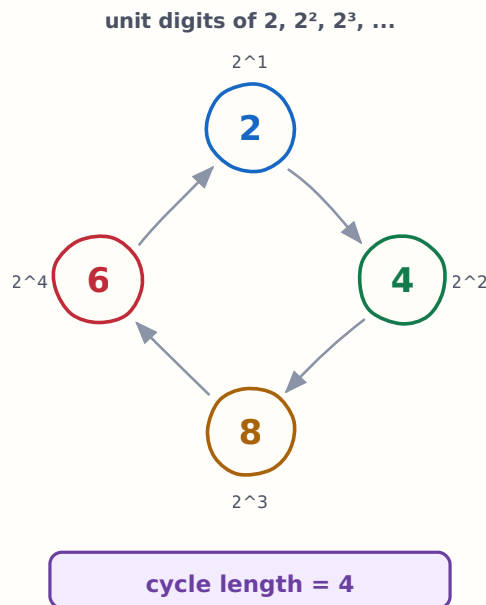
## 9.2 # चक्रीयता — मूल अवधारणा

किसी अंक की घातों के **इकाई अंक** थोड़े ही समय बाद दोहराने लगते हैं। इसी दोहराव को **चक्रीयता (cyclicity)** कहते हैं।

2 की घातें देखिए —

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 16, \quad 2^5 = 32$$

इकाई अंक: 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, ... — चार के बाद फिर वही।



चित्र 9.1 — दो की घातों का इकाई अंक चार पर लौट आता है

**यह होता क्यों है?** क्योंकि किसी गुणनफल का इकाई अंक केवल **गुणा किए जा रहे अंकों के इकाई अंकों** पर निर्भर करता है।  $16 \times 2$  में  $6 \times 2 = 12 \Rightarrow$  इकाई 2। चूँकि इकाई अंक केवल दस ही हो सकते हैं, दोहराव अवश्यंभावी है।

## पूरी चक्रीयता तालिका

every base repeats after at most four steps

| digit   | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4             | 5 | 6                 | 7 | 8 | 9 |
|---------|-------------------|---|---|---|---------------|---|-------------------|---|---|---|
| power 1 | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4             | 5 | 6                 | 7 | 8 | 9 |
| power 2 | 0                 | 1 | 4 | 9 | 6             | 5 | 6                 | 9 | 4 | 1 |
| power 3 | 0                 | 1 | 8 | 7 | 4             | 5 | 6                 | 3 | 2 | 9 |
| power 4 | 0                 | 1 | 6 | 1 | 6             | 5 | 6                 | 1 | 6 | 1 |
| cycle   | 1                 | 1 | 4 | 4 | 2             | 1 | 1                 | 4 | 4 | 2 |
|         | cycle 1 : 0 1 5 6 |   |   |   | cycle 2 : 4 9 |   | cycle 4 : 2 3 7 8 |   |   |   |

चित्र 9.2 — दसों अंकों की चक्रीयता — केवल तीन समूह हैं

| अंक | चक्र       | लंबाई |
|-----|------------|-------|
| 0   | 0          | 1     |
| 1   | 1          | 1     |
| 5   | 5          | 1     |
| 6   | 6          | 1     |
| 4   | 4, 6       | 2     |
| 9   | 9, 1       | 2     |
| 2   | 2, 4, 8, 6 | 4     |
| 3   | 3, 9, 7, 1 | 4     |
| 7   | 7, 9, 3, 1 | 4     |
| 8   | 8, 4, 2, 6 | 4     |

### तीन समूहों में याद कीजिए:

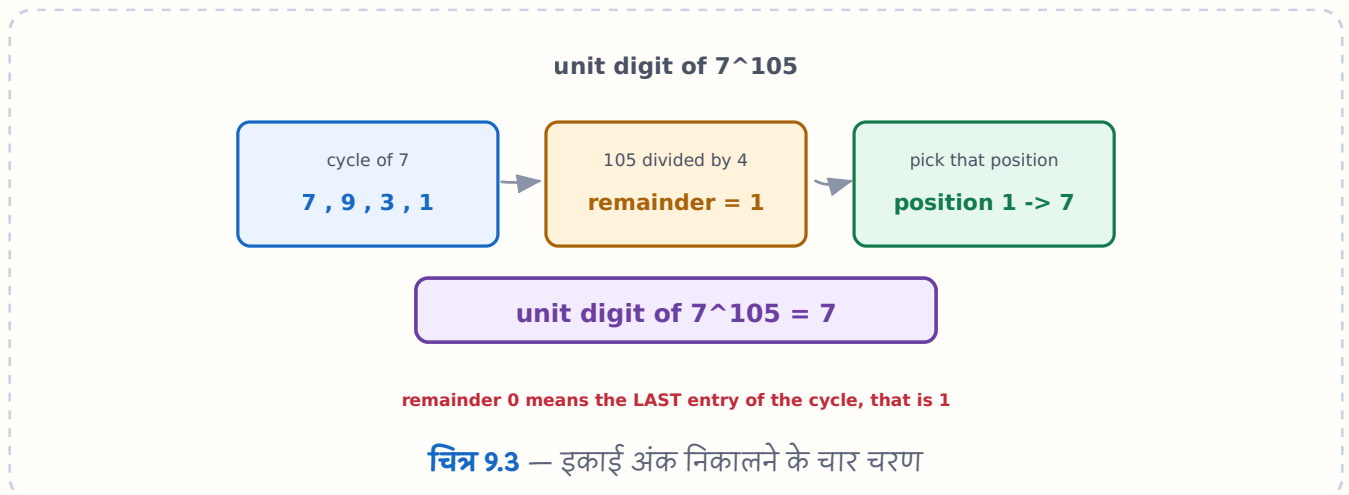
0, 1, 5, 6 → अपना अंक कभी नहीं बदलते (लंबाई 1)

4, 9 → दो पर पलटते हैं (लंबाई 2)

2, 3, 7, 8 → चार पर लौटते हैं (लंबाई 4)

चूँकि सबसे बड़ी लंबाई 4 है, हर स्थिति में 4 से भाग देना पर्याप्त है।

## 9.3 इकाई अंक — चार-चरण विधि



**चरण:**

1. आधार का **इकाई अंक** लीजिए (बाकी अंक भूल जाइए)
2. उस अंक का **चक्र** लिखिए
3. घातांक को **चक्र की लंबाई** से भाग दीजिए, **शेष** निकालिए
4. शेष जिस स्थान का है, चक्र का वही अंक उत्तर है — **शेष 0 हो तो चक्र का अंतिम अंक**

**उदाहरण 1.**  $7^{105}$  का इकाई अंक?

**हल:**

- चक्र: 7, 9, 3, 1 (लंबाई 4)
- $105 \div 4 \Rightarrow$  शेष 1
- पहला स्थान  $\Rightarrow$  **7**

**उदाहरण 2.**  $2^{45}$  का इकाई अंक?

**हल:** चक्र 2, 4, 8, 6;  $45 \div 4 \Rightarrow$  शेष 1  $\Rightarrow$  **2**

**उदाहरण 3.**  $8^{42}$  का इकाई अंक?

**हल:** चक्र 8, 4, 2, 6;  $42 \div 4 \Rightarrow$  शेष 2  $\Rightarrow$  दूसरा स्थान  $\Rightarrow$  **4**

**उदाहरण 4.**  $13^{24}$  का इकाई अंक?

**हल:** आधार का इकाई अंक 3; चक्र 3, 9, 7, 1;  $24 \div 4 \Rightarrow$  शेष 0  $\Rightarrow$  **अंतिम अंक  $\Rightarrow$  1**

**उदाहरण 5.**  $22^{37}$  का इकाई अंक?

**हल:** इकाई अंक 2;  $37 \div 4 \Rightarrow$  शेष 1  $\Rightarrow$  **2**

**उदाहरण 6.**  $2^{2020}$  का इकाई अंक?

**हल:**  $2020 \div 4 \Rightarrow$  शेष 0  $\Rightarrow$  चक्र का अंतिम  $\Rightarrow$  **6**

⚠ **सबसे आम भूल:** शेष 0 आने पर लोग "पहला अंक" ले लेते हैं। **नहीं** — शेष 0 का अर्थ है चक्र पूरा हुआ, अतः **अंतिम** अंक लीजिए।

## 📊 गुणनफल व योग का इकाई अंक

केवल **इकाई अंकों** को आपस में गुणा या जोड़िए, फिर उसका इकाई अंक लीजिए।

**उदाहरण 7.**  $153 \times 167 \times 189$  का इकाई अंक?

**हल:**  $3 \times 7 \times 9 = 189 \Rightarrow 9$

**उदाहरण 8.**  $2^{34} \times 3^{21}$  का इकाई अंक?

**हल:**  $2^{34}$ :  $34 \div 4$  शेष 2  $\Rightarrow 4$

$3^{21}$ :  $21 \div 4$  शेष 1  $\Rightarrow 3$

$4 \times 3 = 12 \Rightarrow 2$

**उदाहरण 9.**  $7^{95} - 3^{58}$  का इकाई अंक?

**हल:**  $7^{95}$ : शेष 3  $\Rightarrow 3$ ;  $3^{58}$ : शेष 2  $\Rightarrow 9$

$3 - 9 = -6 \Rightarrow 10$  जोड़िए  $\Rightarrow 4$

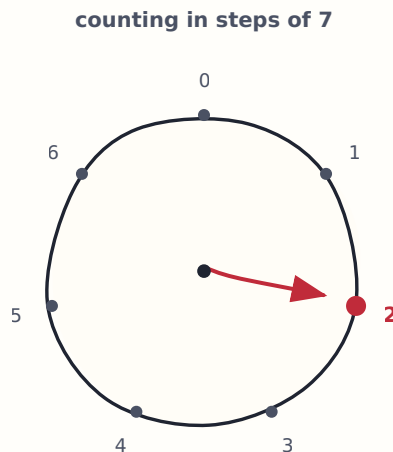
💡 **घटाव में ऋणात्मक आ जाए** तो 10 जोड़ दीजिए। उधार लेने का यही अर्थ है।

**उदाहरण 10.**  $1! + 2! + 3! + \dots + 100!$  का इकाई अंक?

**हल:**  $5!$  से आगे हर क्रमगुणित में  $2 \times 5 = 10$  का गुणनखंड है  $\Rightarrow$  इकाई अंक 0।

अतः केवल पहले चार गिनिए:  $1 + 2 + 6 + 24 = 33 \Rightarrow 3$

## 9.4 $\odiv$ शेषफल — मूल अवधारणा



100 leaves remainder 2 on 7

चित्र 9.4 — भाजक की घड़ी — शेषफल केवल घड़ी पर सुई की स्थिति है

**भाग एल्गोरिथ्म (Division Algorithm):**

भाज्य = भाजक  $\times$  भागफल + शेषफल

$$N = dq + r, \quad 0 \leq r < d$$

शेषफल को घड़ी की तरह सोचिए — 7 से भाग का अर्थ है 7 खानों वाली घड़ी। 100 कदम चलने पर सुई कहाँ रुकेगी?  $100 = 7 \times 14 + 2 \Rightarrow$  खाना 2 पर।

### शेषफल के तीन बुनियादी नियम

**नियम 1 — योग का शेष:** अलग-अलग शेष जोड़िए, फिर उसका शेष लीजिए।

$$(a + b) \bmod d = [(a \bmod d) + (b \bmod d)] \bmod d$$

**नियम 2 — गुणनफल का शेष:** अलग-अलग शेष गुणा कीजिए, फिर उसका शेष।

$$(a \times b) \bmod d = [(a \bmod d) \times (b \bmod d)] \bmod d$$

**प्रमाण:**  $a = dq_1 + r_1$ ,  $b = dq_2 + r_2$  रखिए।

$$ab = d^2q_1q_2 + dq_1r_2 + dq_2r_1 + r_1r_2$$

पहले तीन पदों में  $d$  है  $\Rightarrow$  वे शेष में योगदान नहीं देते। बचा केवल  $r_1r_2$ ।

**नियम 3 — घात का शेष:** आधार का शेष लेकर उसी घात पर उठाइए।

$$a^n \bmod d = (a \bmod d)^n \bmod d$$

**उदाहरण 11.**  $1421 \times 1423 \times 1425$  को 12 से भाग देने पर शेष?

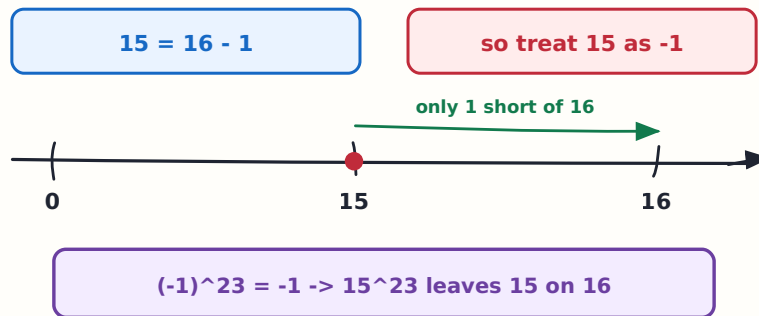
**हल:** शेष अलग-अलग:  $1421 \bmod 12 = 5$ ,  $1423 \bmod 12 = 7$ ,  $1425 \bmod 12 = 9$

$$5 \times 7 \times 9 = 315, \quad 315 \bmod 12 = 3$$

## 9.5 ❁ बड़ी घातों का शेषफल

### ❁ तरकीब 1 — ऋणात्मक शेष (सबसे शक्तिशाली)

यदि आधार भाजक से केवल 1 कम हो, तो उसे  $-1$  मान लीजिए।



चित्र 9.5 — भाजक से एक कम संख्या को ऋण एक मानिए

तर्क:  $15 = 16 - 1$ , अतः  $15 \equiv -1$ । अब  $(-1)^{23} = -1$ ।  
 ऋणात्मक शेष  $-1$  का अर्थ है **भाजक से 1 कम**, यानी 15।

नियम:

- घातांक **सम**  $\Rightarrow (-1)$  की सम घात  $= +1 \Rightarrow$  शेष **1**
- घातांक **विषम**  $\Rightarrow (-1)$  की विषम घात  $= -1 \Rightarrow$  शेष  **$d - 1$**

**उदाहरण 12.**  $7^{100}$  को 8 से भाग देने पर शेष?

**हल:**  $7 = 8 - 1 \equiv -1$ ; घातांक सम  $\Rightarrow (+1) \Rightarrow$  शेष **1**

**उदाहरण 13.**  $2^{51}$  को 3 से भाग देने पर शेष?

**हल:**  $2 \equiv -1 \pmod{3}$ ; 51 विषम  $\Rightarrow -1 \Rightarrow$  शेष  $3 - 1 = 2$

**उदाहरण 14.**  $5^{100}$  को 6 से भाग देने पर शेष?

**हल:**  $5 \equiv -1$ ; सम घात  $\Rightarrow$  शेष **1**

### ❁ तरकीब 2 — आधार को 1 बनाइए

यदि आधार की कोई छोटी घात शेष 1 देती हो, तो उसी घात के गुणकों में तोड़िए।

**उदाहरण 15.**  $2^{100}$  को 7 से भाग देने पर शेष?

**हल:** पहले छोटी घातें देखिए —



$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$$

मिल गया —  $2^3$  शेष 1 देता है। अब

$$2^{100} = 2^{99} \times 2 = (2^3)^{33} \times 2 \equiv 1^{33} \times 2 = 2$$

**उदाहरण 16.**  $3^{50}$  को 7 से भाग देने पर शेष?

**हल:**  $3^6 = 729 = 7 \times 104 + 1 \equiv 1 \pmod{7}$

$$3^{50} = (3^6)^8 \times 3^2 \equiv 1 \times 9 \equiv 2$$

**उदाहरण 17.**  $2^{2020}$  को 7 से भाग देने पर शेष?

**हल:**  $2^3 \equiv 1$ ;  $2020 = 3 \times 673 + 1$

$$\equiv 1^{673} \times 2 = 2$$

## 🕒 तरकीब 3 — अंतिम दो अंक

$2^{100}$  के अंतिम दो अंक = **76**

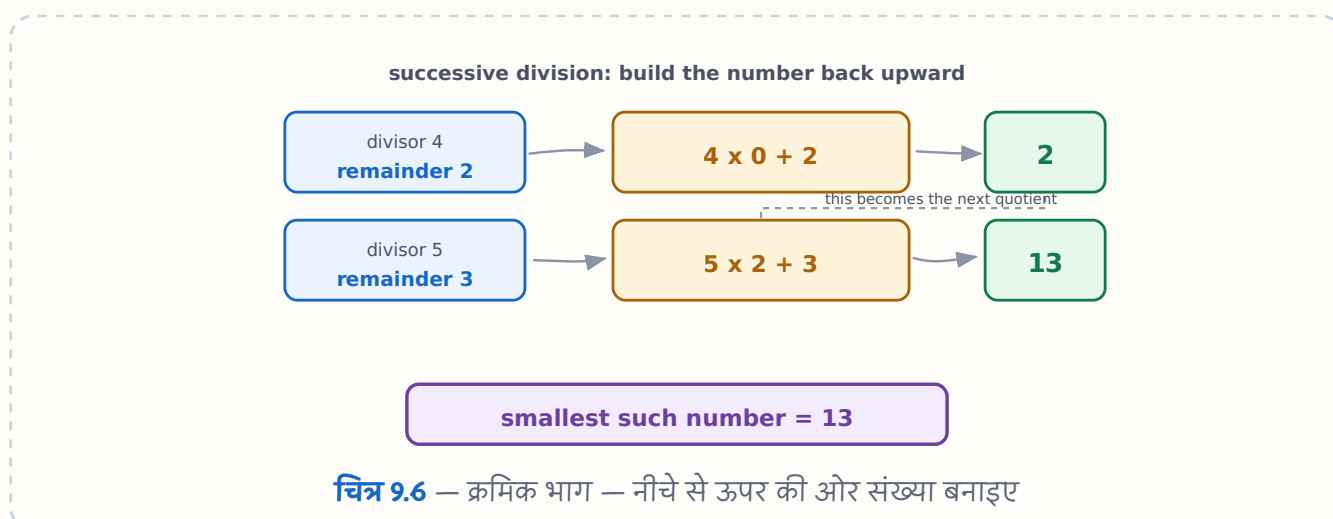
**कैसे:**  $2^{10} = 1024 \equiv 24$ ,  $2^{20} \equiv 24^2 = 576 \equiv 76$ , और  $76 \times 76 = 5776 \equiv 76$  — यानी 76 स्वयं को दोहराता है।

$$2^{100} = (2^{20})^5 \equiv 76^5 \equiv 76$$

📌 **याद रखिए:** 76 और 25 में यह विशेष गुण है कि उनका वर्ग भी उन्हीं दो अंकों पर खत्म होता है।

## 9.6 :: शेषफल के अन्य प्रकार

### प्रकार A — क्रमिक भाग (Successive Division)



**उदाहरण 18.** किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है; प्राप्त भागफल को 4 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या?

**हल:** नीचे से ऊपर चलिए —

- अंतिम भागफल कम-से-कम 0  $\Rightarrow$  दूसरा भागफल  $= 4 \times 0 + 2 = 2$

- मूल संख्या  $= 5 \times 2 + 3 = 13$

**जाँच:**  $13 \div 5 \Rightarrow$  भागफल 2, शेष 3 ✓ ;  $2 \div 4 \Rightarrow$  शेष 2 ✓

सामान्य रूप:  $N = 20k + 13$

## | प्रकार B — बड़े भाजक से छोटे भाजक पर

**उदाहरण 19.** एक संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 बचता है। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष?

**हल:**  $296 = 37 \times 8 \Rightarrow 37$ , 296 का गुणनखंड है।

$$N = 296k + 75 = 37(8k) + 75$$

अब केवल 75 का शेष चाहिए:  $75 = 37 \times 2 + 1 \Rightarrow$  शेष **1**

**उदाहरण 20.** 342 से भाग पर शेष 47; तो 18 से भाग पर शेष?

**हल:**  $342 = 18 \times 19$ ;  $47 \bmod 18 = 11$

⚠ यह तरीका **तभी** चलती है जब छोटा भाजक बड़े का गुणनखंड हो। नहीं तो उत्तर निश्चित नहीं होता।

## | प्रकार C — गणना वाले प्रश्न

**उदाहरण 21.** 1000 तक कितनी संख्याएँ 7 या 11 से विभाज्य हैं?

**हल:** 7 से:  $[1000/7] = 142$ ; 11 से:  $[1000/11] = 90$ ; दोनों से (77):  $[1000/77] = 12$

$$142 + 90 - 12 = 220$$

**उदाहरण 22.** 88 से विभाज्य सबसे बड़ी चार-अंकीय संख्या?

**हल:**  $9999 \div 88 \Rightarrow$  भागफल 113, शेष 55

$$9999 - 55 = 9944$$

## 9.7 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.**  $13^{24}$  में शेष 0 आया तो चक्र का **पहला** अंक 3 ले लेना।

सही: शेष 0  $\Rightarrow$  **अंतिम** अंक  $\Rightarrow 1$ ।

⊗ **जाल 2.**  $2^{100}$  को 7 से भाग में पहले  $2^{100}$  निकालने की कोशिश।  
31 अंकों की संख्या है। सदा **छोटी घात** खोजिए जो शेष 1 दे।

⊗ **जाल 3.**  $7^{95} - 3^{58}$  में  $3 - 9 = -6$  को उत्तर मान लेना।  
इकाई अंक ऋणात्मक नहीं होता। 10 जोड़िए  $\Rightarrow 4$ ।

⊗ **जाल 4.** ऋणात्मक शेष  $-1$  को अंतिम उत्तर लिख देना।  
शेष सदा 0 से  $d - 1$  के बीच होता है।  $-1$  का अर्थ है  $d - 1$ ।

⊗ **जाल 5.** "296 से शेष 75, तो 37 से भी शेष 75"।  
शेष स्वयं भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। 75 का भी शेष लीजिए  $\Rightarrow 1$ ।

⊗ **जाल 6.** चक्र की लंबाई 2 वाले अंक पर 4 से भाग देना।  
 $9^{58}$  में चक्र 9, 1 है (लंबाई 2)।  $58 \div 2 \Rightarrow$  शेष 0  $\Rightarrow$  अंतिम  $\Rightarrow 1$ । हालाँकि 4 से भाग देकर भी सही उत्तर आ जाता है, क्योंकि 2, 4 का गुणनखंड है — पर लंबाई 2 मानकर चलना सुरक्षित है।

## 9.8 📄 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

**PYQ 1. (SSC CGL Tier-1)**  $7^{105}$  का इकाई अंक?

**हल:** चक्र 7, 9, 3, 1;  $105 \bmod 4 = 1 \Rightarrow 7$

**PYQ 2. (SSC CGL Tier-2)**  $2^{100}$  को 7 से भाग देने पर शेष?

**हल:**  $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$ ;  $2^{100} = (2^3)^{33} \times 2 \Rightarrow 2$

**PYQ 3. (SSC CHSL)**  $153 \times 167 \times 189$  का इकाई अंक?

**हल:**  $3 \times 7 \times 9 = 189 \Rightarrow 9$

**PYQ 4. (RRB NTPC)**  $1! + 2! + \dots + 100!$  का इकाई अंक?

**हल:**  $5!$  से आगे सब 0 पर खत्म  $\Rightarrow 1 + 2 + 6 + 24 = 33 \Rightarrow 3$

**PYQ 5. (UP Police SI)** एक संख्या को 296 से भाग पर शेष 75; 37 से भाग पर शेष?

**हल:**  $296 = 37 \times 8$ ;  $75 \bmod 37 = 1$

**PYQ 6. (IBPS PO)** 88 से विभाज्य सबसे बड़ी चार-अंकीय संख्या?

**हल:**  $9999 - 55 = 9944$

## 9.9 ✎ अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

| #  | प्रश्न                                  | उत्तर | संकेत                 |
|----|-----------------------------------------|-------|-----------------------|
| 1  | $2^{45}$ का इकाई अंक                    | 2     | शेष 1                 |
| 2  | $3^{33}$ का इकाई अंक                    | 3     | शेष 1                 |
| 3  | $7^{105}$ का इकाई अंक                   | 7     | शेष 1                 |
| 4  | $8^{42}$ का इकाई अंक                    | 4     | शेष 2                 |
| 5  | $4^{67}$ का इकाई अंक                    | 4     | चक्र 4, 6             |
| 6  | $9^{58}$ का इकाई अंक                    | 1     | चक्र 9, 1             |
| 7  | $6^{99}$ का इकाई अंक                    | 6     | सदा 6                 |
| 8  | $13^{24}$ का इकाई अंक                   | 1     | शेष 0, अंतिम          |
| 9  | $17^{23}$ का इकाई अंक                   | 3     | 7 का चक्र, शेष 3      |
| 10 | $2^{2020}$ का इकाई अंक                  | 6     | शेष 0                 |
| 11 | $123^{456}$ का इकाई अंक                 | 1     | 3 का चक्र, शेष 0      |
| 12 | $2^{34} \times 3^{21}$                  | 2     | $4 \times 3 = 12$     |
| 13 | $7^{95} - 3^{58}$                       | 4     | $3 - 9, +10$          |
| 14 | $153 \times 167 \times 189$             | 9     | $3 \times 7 \times 9$ |
| 15 | $1! + 2! + \dots + 100!$                | 3     | $1 + 2 + 6 + 24$      |
| 16 | $2^{100} \bmod 7$                       | 2     | $2^3 \equiv 1$        |
| 17 | $3^{50} \bmod 7$                        | 2     | $3^6 \equiv 1$        |
| 18 | $7^{100} \bmod 8$                       | 1     | -1, सम घात            |
| 19 | $2^{51} \bmod 3$                        | 2     | -1, विषम घात          |
| 20 | $5^{100} \bmod 6$                       | 1     | -1, सम घात            |
| 21 | $15^{23} \bmod 16$                      | 15    | -1, विषम घात          |
| 22 | $1421 \times 1423 \times 1425 \bmod 12$ | 3     | $5 \times 7 \times 9$ |

| #  | प्रश्न                            | उत्तर | संकेत         |
|----|-----------------------------------|-------|---------------|
| 23 | 296 से शेष 75 $\Rightarrow$ 37 से | 1     | $75 \bmod 37$ |
| 24 | 342 से शेष 47 $\Rightarrow$ 18 से | 11    | $47 \bmod 18$ |
| 25 | 88 से विभाज्य बड़ी 4-अंकीय        | 9944  | $9999 - 55$   |

## 9.10 🏆 अध्याय का सार

### — चक्रीयता तालिका —

- 0, 1, 5, 6  $\rightarrow$  चक्र लंबाई 1 (अंक कभी नहीं बदलता)  
 4, 9  $\rightarrow$  चक्र लंबाई 2 (4,6) व (9,1)  
 2, 3, 7, 8  $\rightarrow$  चक्र लंबाई 4

- 2  $\rightarrow$  2, 4, 8, 6      3  $\rightarrow$  3, 9, 7, 1  
 7  $\rightarrow$  7, 9, 3, 1      8  $\rightarrow$  8, 4, 2, 6

### — इकाई अंक : चार चरण —

1. आधार का इकाई अंक लीजिए
2. उसका चक्र लिखिए
3. घातांक  $\div$  चक्र लंबाई  $\rightarrow$  शेष
4. शेष = स्थान ; शेष 0  $\rightarrow$  चक्र का अंतिम अंक

### — गुणनफल व योग —

केवल इकाई अंकों को गुणा/जोड़िए  
 घटाव में ऋणात्मक आए  $\rightarrow$  10 जोड़िए  
 5! से आगे हर क्रमगुणित का इकाई अंक 0

### — भाग एल्गोरिथ्म —

$$N = d \cdot q + r \quad \text{जहाँ } 0 \leq r < d$$

### — शेषफल के नियम —

$$(a + b) \bmod d = [(a \bmod d) + (b \bmod d)] \bmod d$$

$$(a \times b) \bmod d = [(a \bmod d) \times (b \bmod d)] \bmod d$$

$$a^n \bmod d = (a \bmod d)^n \bmod d$$

### — ऋणात्मक शेष —

आधार = भाजक - 1  $\rightarrow$  उसे -1 मानिए

सम घात  $\rightarrow$  शेष 1

विषम घात  $\rightarrow$  शेष  $d - 1$

$$7^{100} \div 8 \rightarrow 1 \quad 2^{51} \div 3 \rightarrow 2 \quad 15^{23} \div 16 \rightarrow 15$$

— आधार को 1 बनाइए —

छोटी घात खोजिए जो शेष 1 दे, फिर उसी के गुणक बनाइए

$$2^3 \equiv 1 \pmod{7} \quad 3^6 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$2^{100} = (2^3)^{33} \times 2 \equiv 2$$

— अंतिम दो अंक —

$$2^{10} = 1024 \rightarrow 24 ; \quad 2^{20} \rightarrow 76 ; \quad 76 \times 76 \rightarrow 76$$

$$2^{100} \rightarrow 76$$

76 और 25 अपने वर्ग में भी वही रहते हैं

— क्रमिक भाग —

सबसे नीचे भागफल 0 रखिए, फिर ऊपर चढ़िए

$$N = d_1(d_2 \cdot 0 + r_2) + r_1$$

$$\text{भाजक } 5, 4 \text{ व शेष } 3, 2 \rightarrow N = 13 \quad (\text{सामान्य } 20k + 13)$$

— बड़े से छोटे भाजक पर —

छोटा भाजक बड़े का गुणनखंड हो, तभी लागू

$$296 \text{ से शेष } 75 \rightarrow 37 \text{ से शेष } = 75 \bmod 37 = 1$$

— गणना —

$$1..N \text{ में } d \text{ से विभाज्य} = \lfloor N/d \rfloor$$

$$a \text{ या } b \text{ से विभाज्य} = \lfloor N/a \rfloor + \lfloor N/b \rfloor - \lfloor N/\text{lcm} \rfloor$$

🔮 **आगे:** अध्याय 10 में **संख्या-आधारित शब्द समस्याएँ (Number Word Problems)** है — जहाँ "दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है..." जैसे प्रश्नों को समीकरण में बदलना सीखेंगे। यही अध्याय 1 से 9 तक की पूरी शृंखला का समापन है।